山东大学 计算机科学与技术 学院

云计算技术 课程实验报告

学号：202200130077	姓名： 薛润泽	班级： 智能 22
实验题目：虚拟化技术练习四 Docker		
实验学时：2	实验日期： 2025.4.9	
实验目的：熟悉 Docker 虚拟化环境。 具体包括：了解 Docker 虚拟化环境的配置和部署，完成实验环境及实验工具的熟悉，包括使用官方镜像运行容器，以及借助官方镜像构建、运行自己的镜像和容器，例如将之前设计的个人博客或者网站应用，通过 Dockerfile 构建镜像，并运行，同时了解和对比官方和自己构建的镜像文件，撰写实验报告。		
硬件环境： 联网的计算机一台		
软件环境： Ubuntu 操作系统		
实验步骤与内容： 1、实验原理：Docker 是一种容器化平台，可以通过将代码以及环境容器化，保证代码在跨环境时的可用性，实现“build once， run anywhere”的效果。 2、实验步骤 3、（1）在 Ubuntu 中下载 docker		

```
xuerunze@xuerunze-virtual-machine:~$ sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cl
i containerd.io
正在读取软件包列表... 完成
正在分析软件包的依赖关系树... 完成
正在读取状态信息... 完成
将会同时安装下列软件:
  docker-buildx-plugin docker-ce-rootless-extras docker-compose-plugin
  libslirp0 pigz slirp4netns
建议安装:
  cgroupfs-mount | cgroup-lite
下列【新】软件包将被安装:
  containerd.io docker-buildx-plugin docker-ce docker-ce-cli
  docker-ce-rootless-extras docker-compose-plugin libslirp0 pigz slirp4netns
升级了 0 个软件包，新安装了 9 个软件包，要卸载 0 个软件包，有 312 个软件包未被升
级。
需要下载 121 MB 的归档。
解压缩后会消耗 442 MB 的额外空间。
您希望继续执行吗？ [Y/n] y
获取:4 http://mirrors.aliyun.com/docker-ce/linux/ubuntu jammy/stable amd64 conta
inerd.io amd64 1.7.27-1 [30.5 MB]
获取:1 https://mirrors.sdu.edu.cn:443/ubuntu jammy/universe amd64 pigz amd64 2.6
-1 [63.6 kB]
获取:2 https://mirrors.sdu.edu.cn:443/ubuntu jammy/main amd64 libslirp0 amd64 4.
```

检验 docker 是否下载成功，下图查看 docker 版本，说明 docker 已经下载成功。

```
xuerunze@xuerunze-virtual-machine:~$ sudo docker version
Client: Docker Engine - Community
 Version:           28.0.4
 API version:       1.48
 Go version:        go1.23.7
 Git commit:        b8034c0
 Built:             Tue Mar 25 15:07:11 2025
 OS/Arch:           linux/amd64
 Context:           default

Server: Docker Engine - Community
 Engine:
  Version:          28.0.4
  API version:      1.48 (minimum version 1.24)
  Go version:       go1.23.7
  Git commit:       6430e49
  Built:            Tue Mar 25 15:07:11 2025
  OS/Arch:          linux/amd64
  Experimental:     false
 containerd:
```

（3）pull 官方的镜像，Hello world 镜像

```
xuerunze@xuerunze-virtual-machine:~$ sudo docker pull hello-world
Using default tag: latest
latest: Pulling from library/hello-world
e6590344b1a5: Pull complete
Digest: sha256:fc08e727181e2668370f47db6319815c279ed887e2f01be96b94106bc2781430
Status: Downloaded newer image for hello-world:latest
docker.io/library/hello-world:latest
xuerunze@xuerunze-virtual-machine:~$ sudo docker images
REPOSITORY    TAG       IMAGE ID       CREATED        SIZE
hello-world   latest    74cc54e27dc4   2 months ago   10.1kB
xuerunze@xuerunze-virtual-machine:~$
```

（4）尝试使用官方镜像，运行 hello-world

```
xuerunze@xuerunze-virtual-machine:~$ docker run hello-world

Hello from Docker!
This message shows that your installation appears to be working correctly.

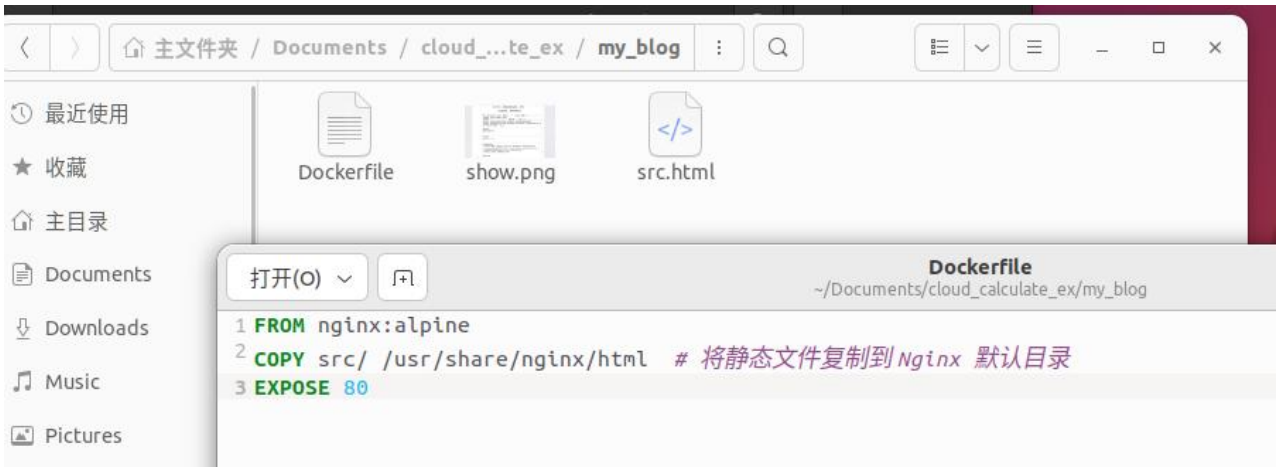
To generate this message, Docker took the following steps:
 1. The Docker client contacted the Docker daemon.
 2. The Docker daemon pulled the "hello-world" image from the Docker Hub.
    (amd64)
 3. The Docker daemon created a new container from that image which runs the
    executable that produces the output you are currently reading.
 4. The Docker daemon streamed that output to the Docker client, which sent it
    to your terminal.

To try something more ambitious, you can run an Ubuntu container with:
 $ docker run -it ubuntu bash

Share images, automate workflows, and more with a free Docker ID:
 https://hub.docker.com/

For more examples and ideas, visit:
 https://docs.docker.com/get-started/
```

（5）构建 Dockerfile 文件，下述 src.html 是个人博客网页代码，将其包装为 Docker 镜像

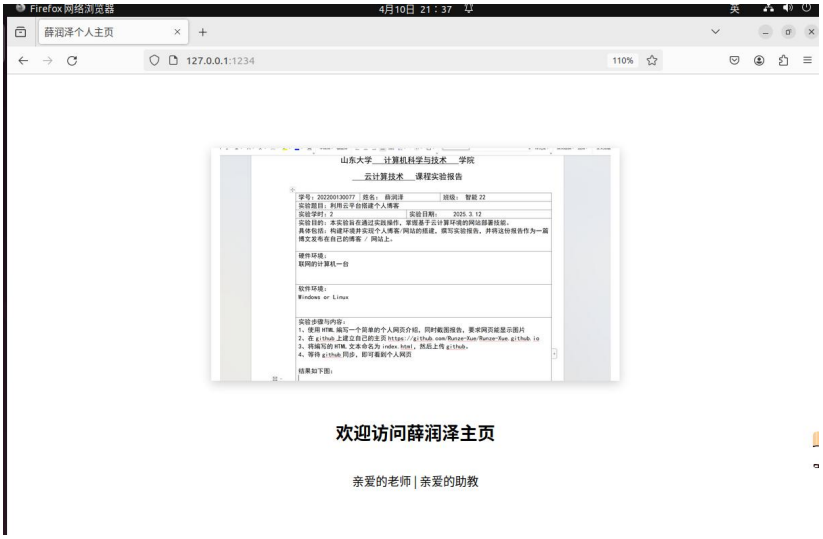


（6） Build docker 镜像



（7）运行刚刚构建的镜像，运行实验结果如下两图

```
xuerunze@xuerunze-virtual-machine:~/Documents/cloud_calculate_ex/my_blog$ docker
 run -d -p 1234:80 --name my-blog-container my-blog-image
ce468f060e5842999e7cd6b078e41bf64d5cbe3e355b8f15fefc90853d376016
xuerunze@xuerunze-virtual-machine:~/Documents/cloud_calculate_ex/my_blog$
```



结论分析与体会：

Docker 的想法是令程序员振奋的，我曾经遇到过许多的“你电脑能跑，我电脑不能跑”的环境问题。同时 Docker 在使用中也比较便利，构建速度快，运行速度快。
不过劣势是 Docker 的网站是被墙掉的网站，而且使用代理时不走系统全局代理，必须要手动配置代理或者更换镜像，这一点十分麻烦。